

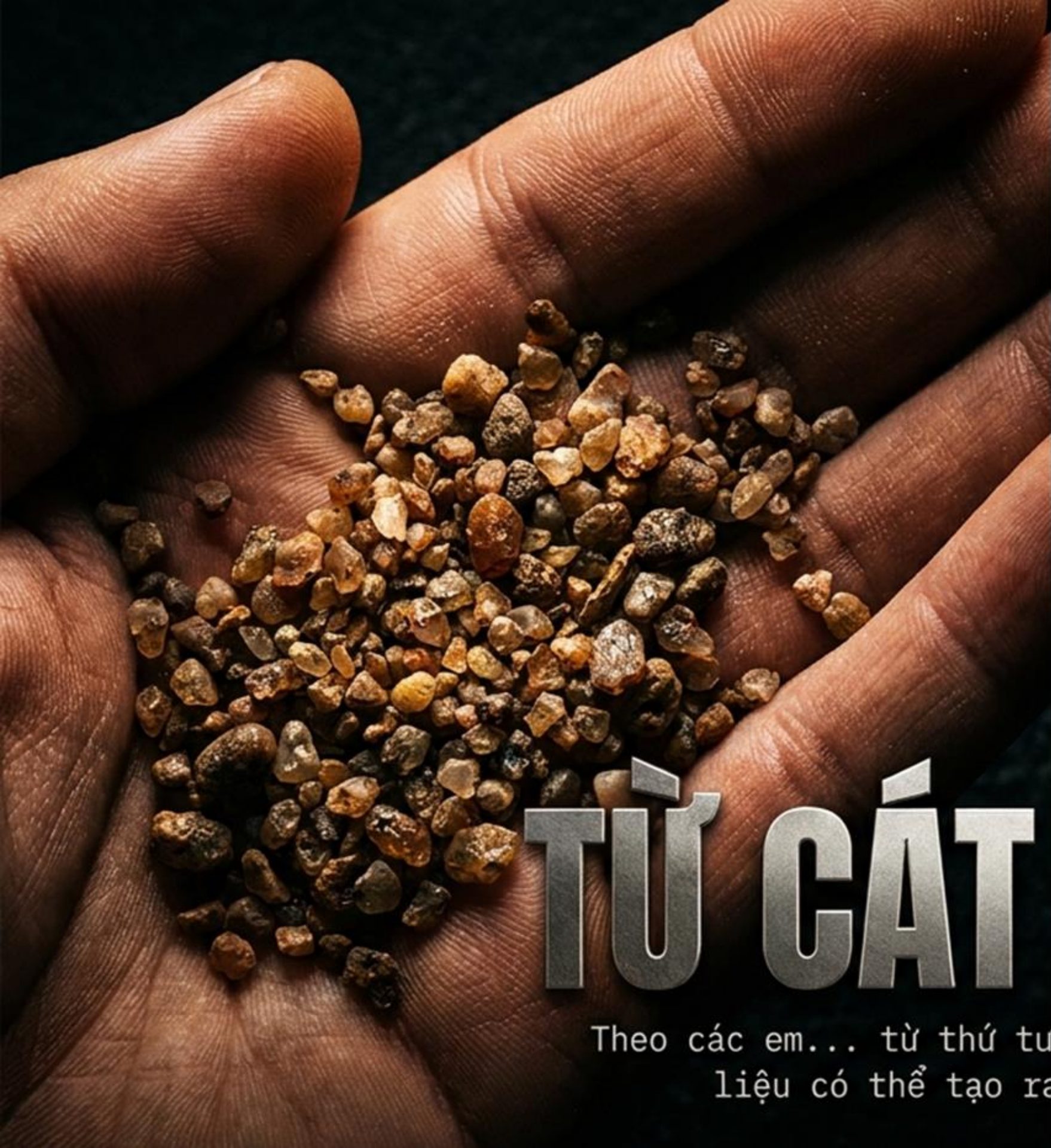


YOUR GROWTH IS OUR PRIDE

CHƯƠNG TRÌNH

TRẢI NGHIỆM CÔNG NGHỆ STEM





TỪ GÁT ĐẾN AI

Theo các em... từ thứ tưởng chừng vô giá trị này,
liệu có thể tạo ra Trí tuệ nhân tạo?

TỪ CÁT ĐẾN AI - HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

Khởi động chương trình trải nghiệm STEM & Định hướng WEF 2030.



Tương lai đang hiện diện

Nhận diện vụn vật

AI Object Detection Realtime



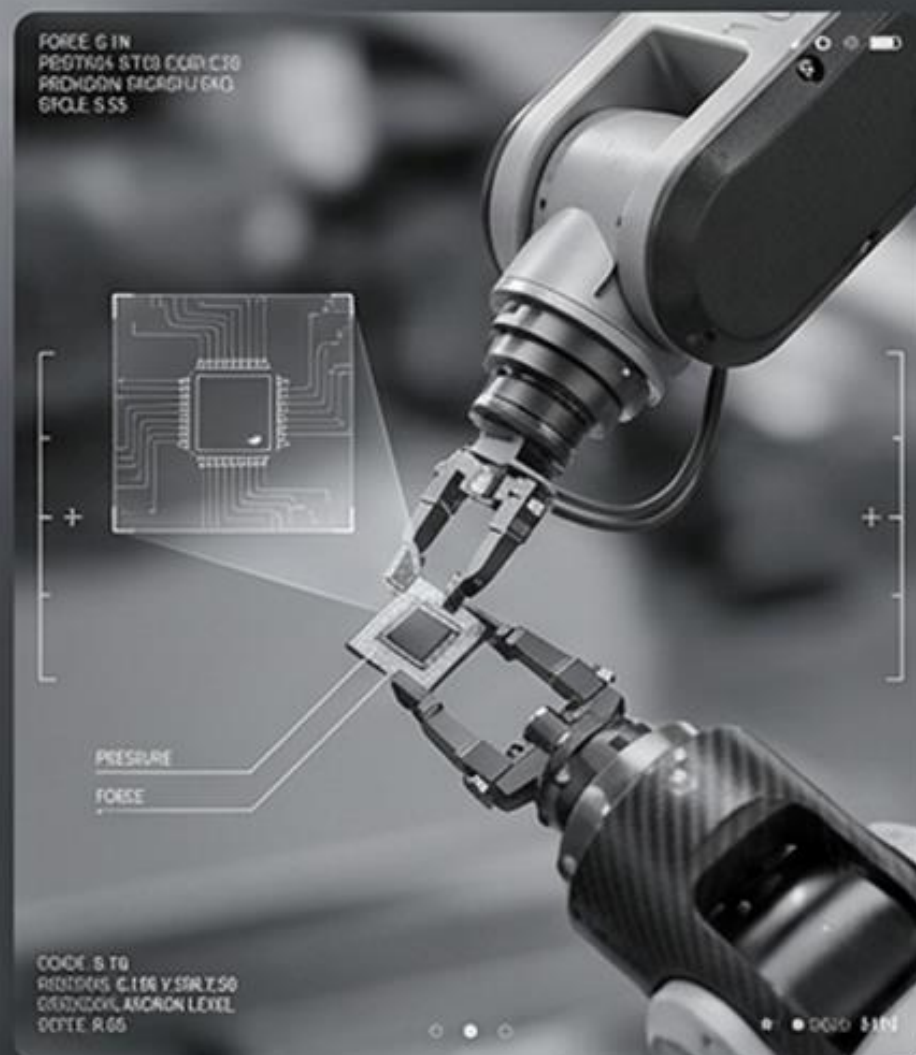
Chuyển động tự hành

Drone Mini & Autonomous Systems



Thao tác chính xác

Robot Pick & Place



1. The first section of the document discusses the importance of maintaining accurate financial records and the role of the accounting department in ensuring compliance with tax regulations. It highlights the need for a robust system of internal controls to prevent fraud and errors in reporting.

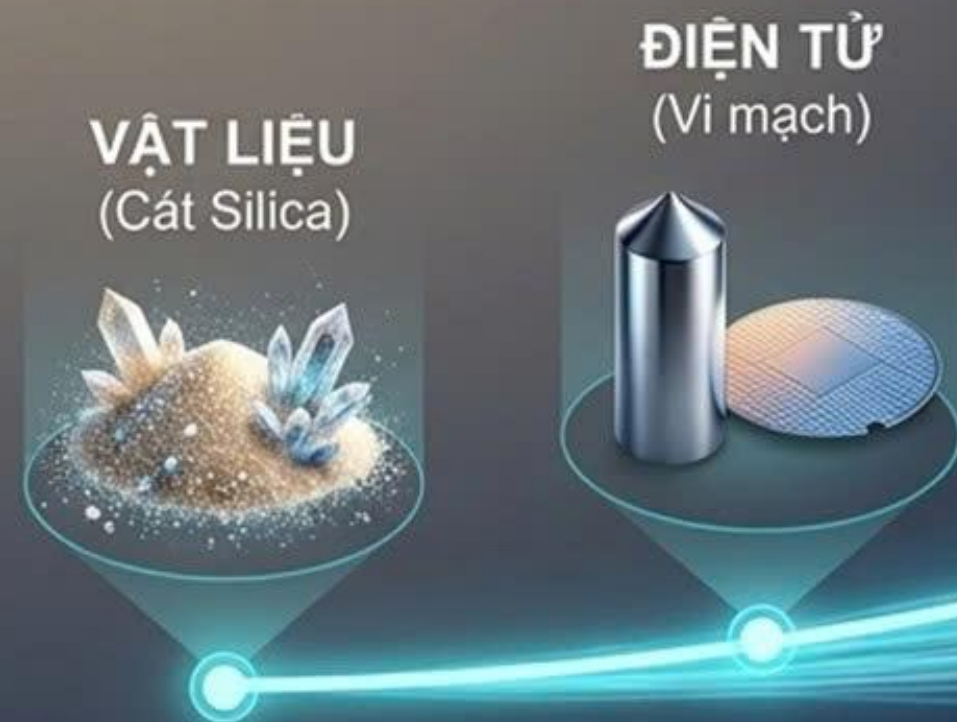
2. The second section focuses on the implementation of a new accounting software system. It details the challenges faced during the transition, such as data migration and employee training, and provides a timeline for the project's completion.

3. The third section addresses the company's financial performance over the past quarter. It includes a detailed analysis of revenue growth, expense management, and profit margins, supported by relevant financial statements and charts.

4. The fourth section outlines the company's strategic financial goals for the upcoming year. It discusses the planned budget, investment opportunities, and risk management strategies to ensure long-term sustainability and growth.

5. The final section provides a summary of the key findings and recommendations from the financial review. It emphasizes the need for continued monitoring and reporting to the board of directors to ensure transparency and accountability in the company's financial operations.

Cinematic slide Exponential Curve



TÍNH TOÁN
(Sức mạnh xử lý)



AI
(Máy học &
Trí tuệ nhân tạo)



ROBOT & CPS
(Hành động thực)



XÃ HỘI THÔNG MINH
(Kết nối, Tối ưu & Bền vững)



Nền tảng Vật lý: Giải mã phép màu



1. Vật liệu

Khởi nguồn từ cát silica (SiO_2)



2. Điện tử

Silicon tinh khiết -> Vi mạch
Transistor - IC - CPU - GPU



3. Tính toán

Sức mạnh xử lý
Embedded Systems -> Edge
Computing -> Cloud Computing

Thổi hồn Trí tuệ: Sự trỗi dậy của máy móc



4. AI

Máy học & Trí tuệ nhân tạo

Thị giác máy (Computer Vision) - Xử lý ngôn ngữ (NLP) - Machine Learning



5. Robot & CPS

Hành động trong thế giới thực

Cảm biến -> Điều khiển -> Cơ cấu chấp hành -> Kết nối vạn vật (IoT)



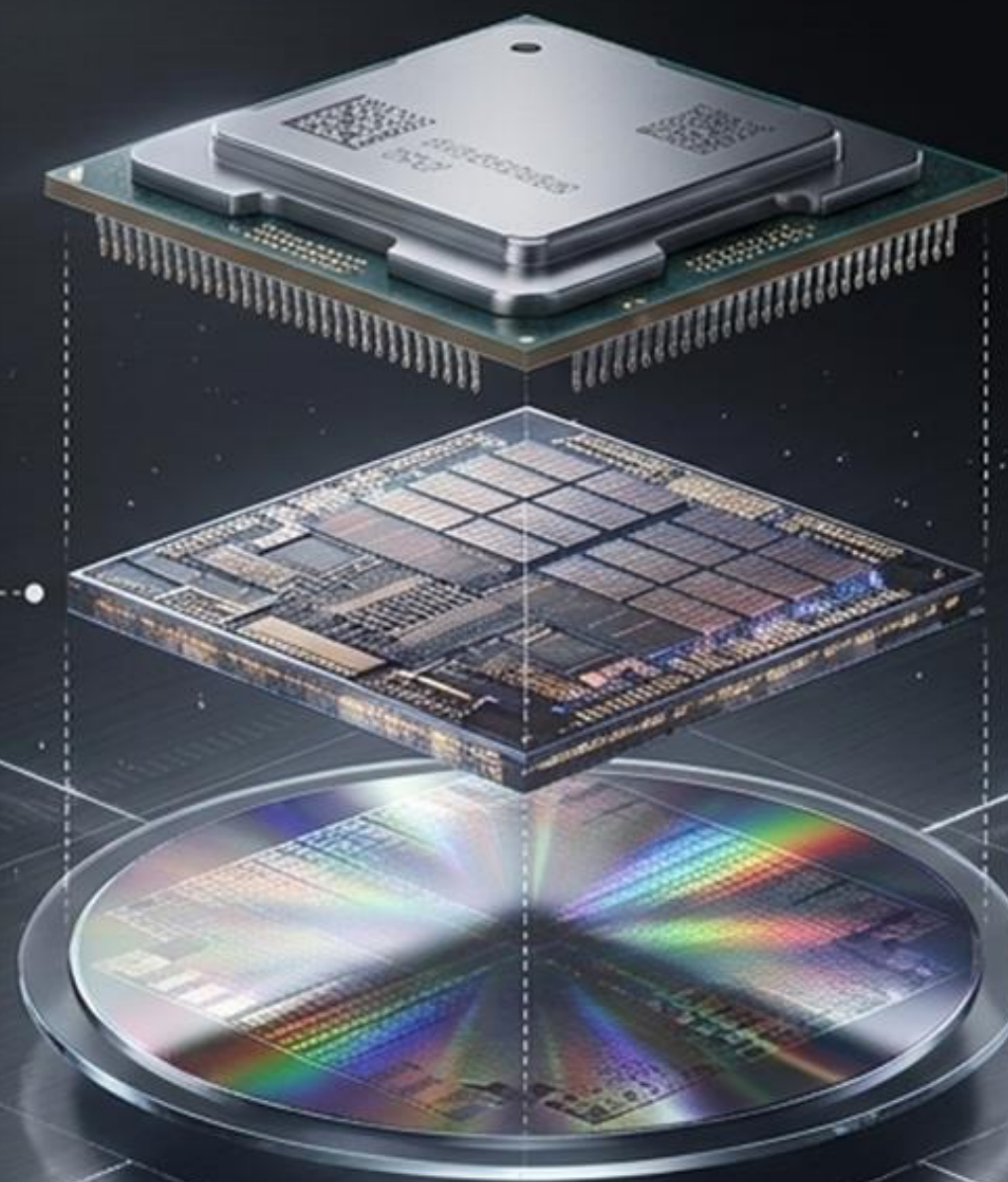
6. Xã hội Thông minh

Kết nối - Tối ưu - Bền vững

Thông minh hơn - Hiệu quả hơn
- Vì con người

Sức mạnh vĩ đại từ hạt cát vi mô

Một hạt cát có thể trở thành vi mạch. Một vi mạch có thể tạo nên AI.



Mức độ Nano

Chứa hàng tỷ "công tắc" (Transistor) siêu nhỏ.

Package/Housing

Die

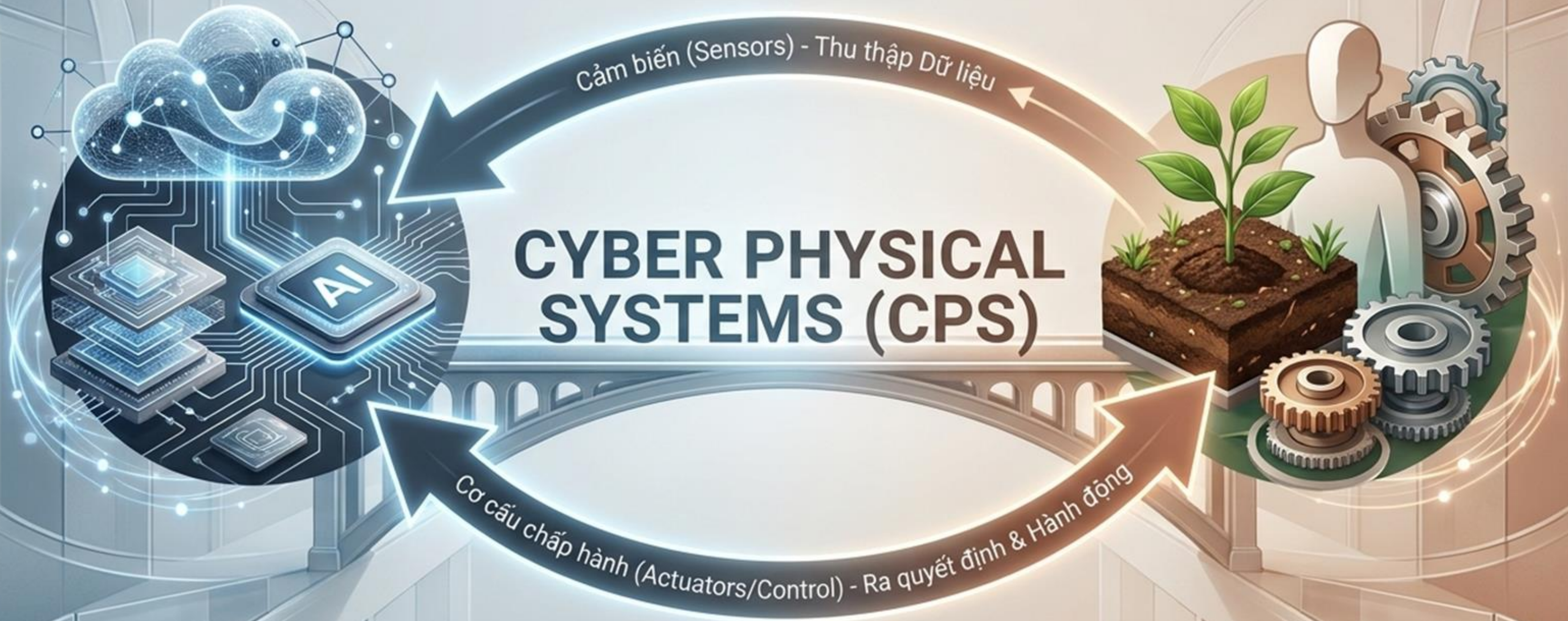
Wafer

Nhịp tim của công nghệ

Nền tảng vật lý cho phép thuật toán AI tồn tại và xử lý hàng nghìn tỷ phép tính mỗi giây.

Cyber Physical Systems (CPS) - Điểm Giao Thoa Kiến Tạo

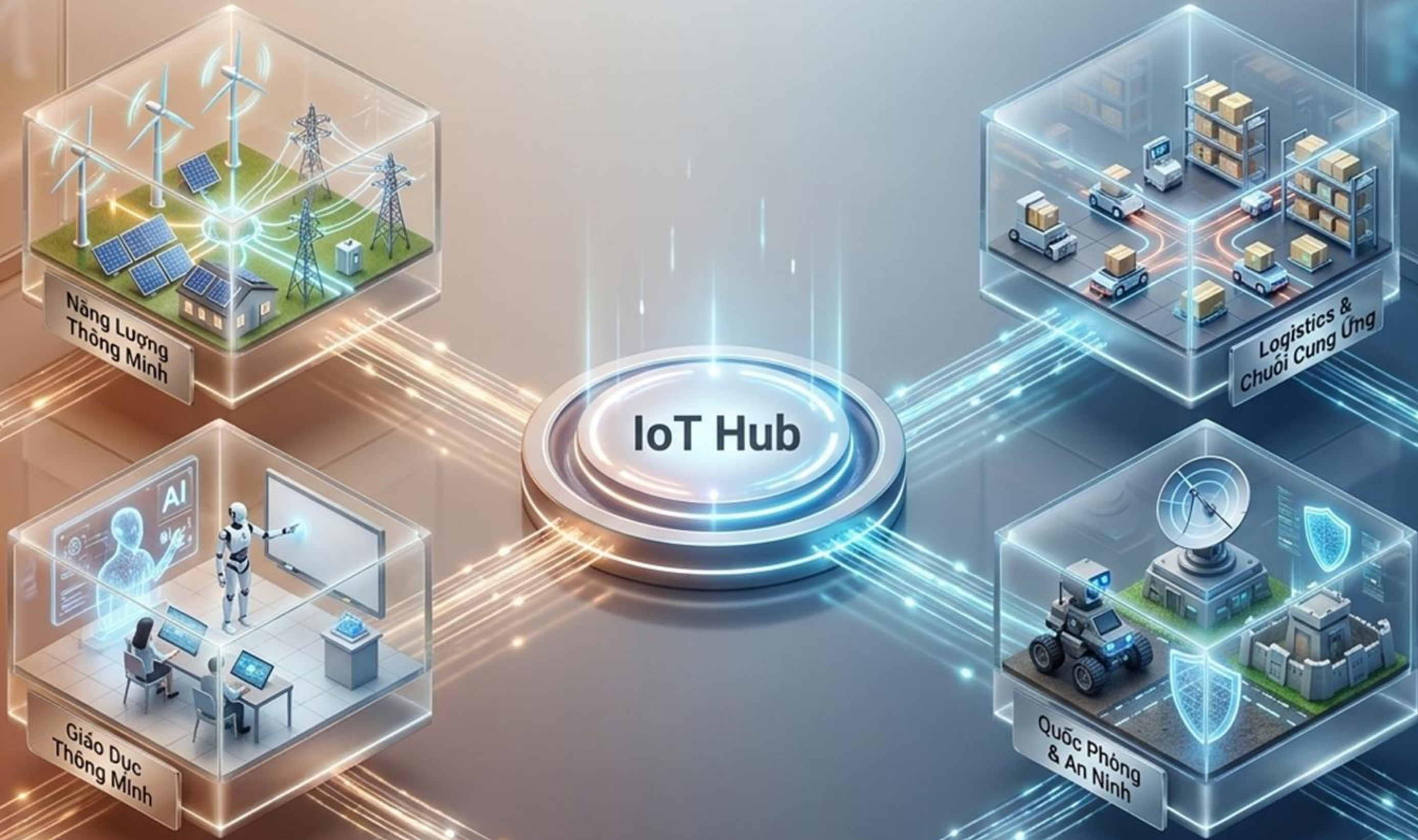
Nơi Trí tuệ Nhân tạo vượt ra khỏi màn hình máy tính để trực tiếp điều khiển và tái định hình Thế giới Thực.



ỨNG DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG



Hệ Sinh Thái Ứng Dụng: Mọi điểm chạm đều được kết nối.



Ma Trận Năng Lực & Nghề Nghiệp WEF 2030

Giao điểm giữa sự rèn luyện hôm nay và vị trí của bạn trong tương lai

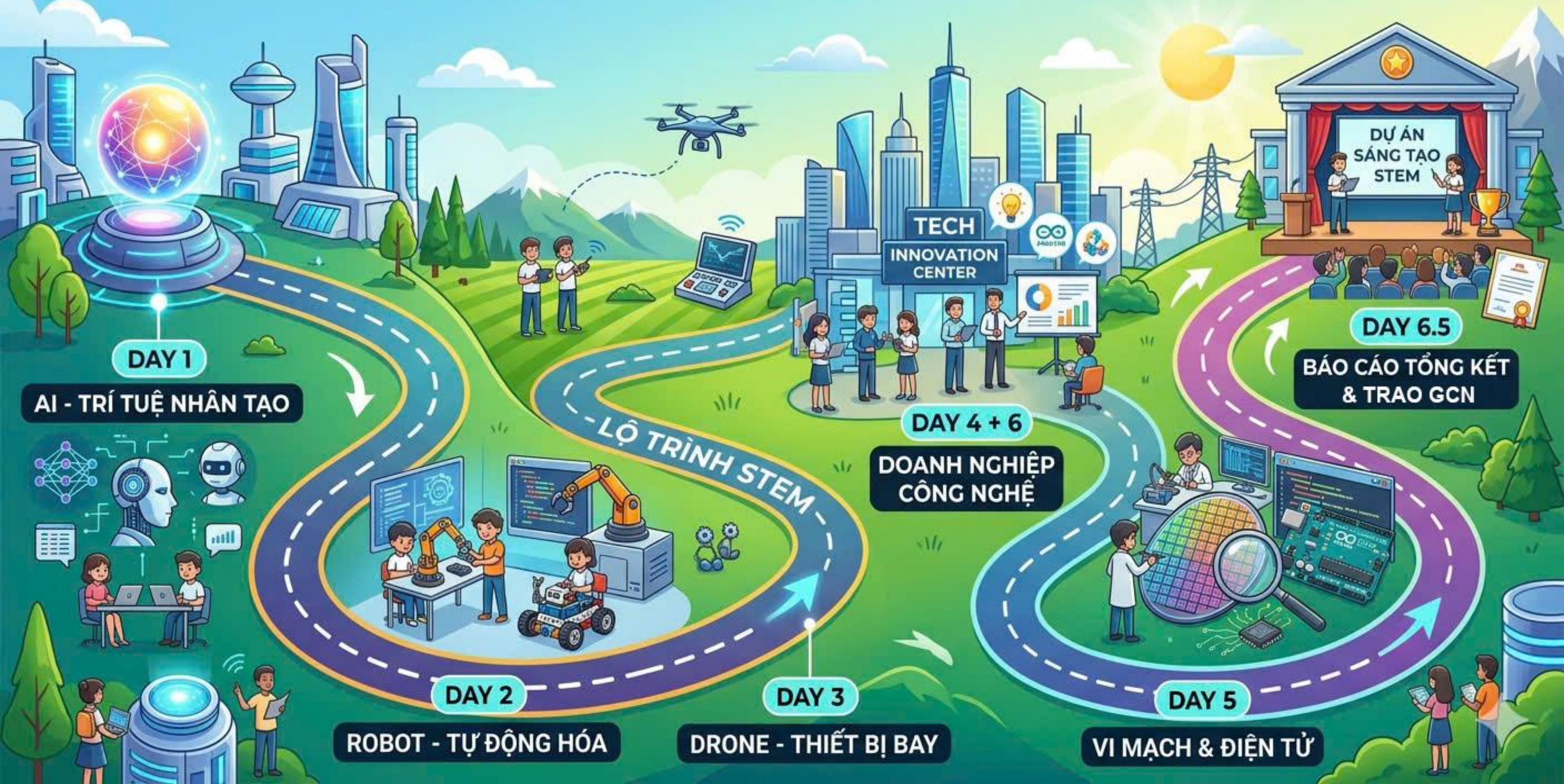
	Tư duy hệ thống	Giải quyết vấn đề	Lập trình/ Công nghệ	Sáng tạo	Làm việc nhóm
 Kỹ sư AI					
 Robotics Engineer					
 Kỹ sư Bán dẫn (Semiconductor)					
 Chuyên gia Khoa học Dữ liệu (Data Scientist)					
 Kỹ sư Tự động hóa					
 Kỹ sư UAV					

Kỹ Năng STEM Cốt Lõi: Bản Lề Để Làm Chủ Công Nghệ.



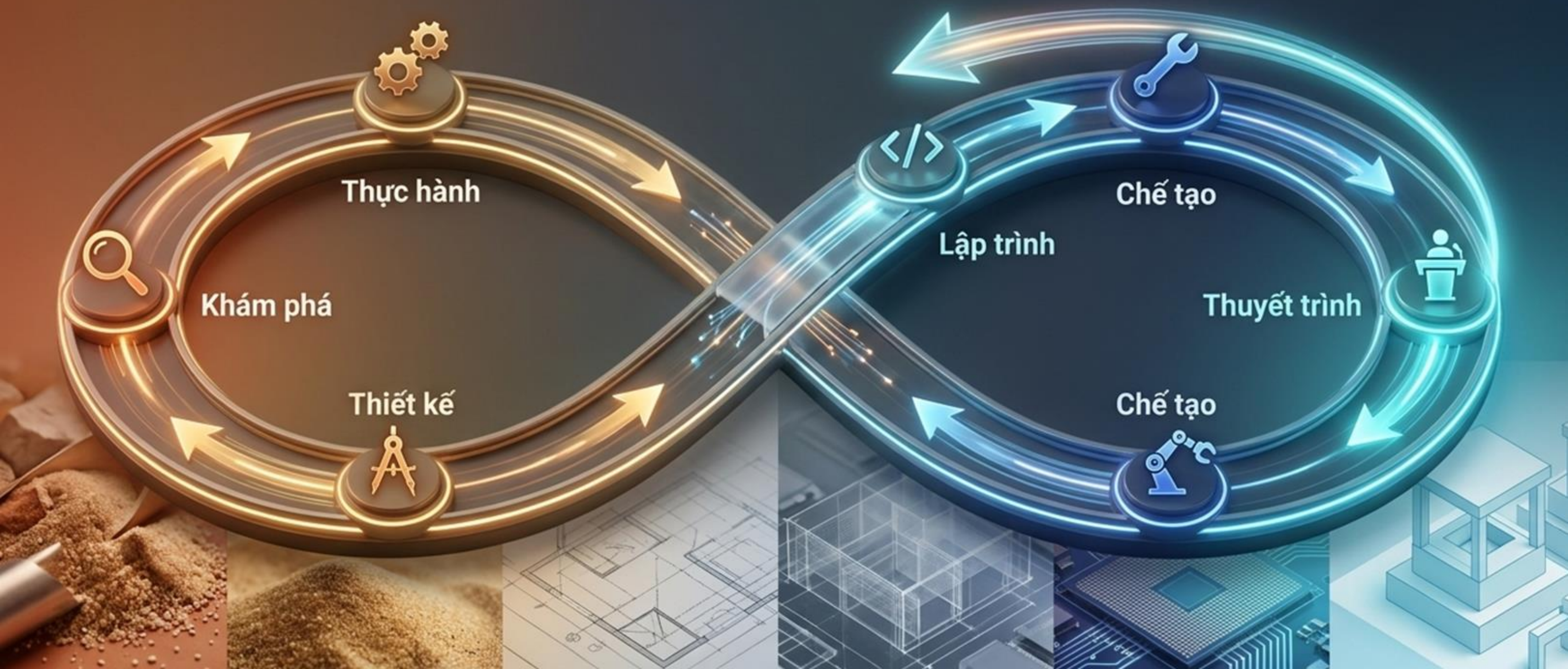
Tư duy hệ thống là trái tim kết nối mọi năng lực,
giúp con người không bị thay thế bởi cỗ máy.

ROADMAP KHÓA HỌC **STEM** - HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ CÔNG NGHỆ



Hành Trình Trải Nghiệm: Vòng Lặp Kiến Tạo Vô Tận

Biến ý tưởng thô sơ thành sản phẩm thực tế, thử nghiệm và không ngừng nâng cấp



TỪ CÁT ĐẾN AI – HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

VẬT LIỆU → ĐIỆN TỬ → TÍNH TOÁN → AI → ROBOT → XÃ HỘI THÔNG MINH

1 VẬT LIỆU

Từ cát silica...



2 ĐIỆN TỬ

Silicon → Vi mạch



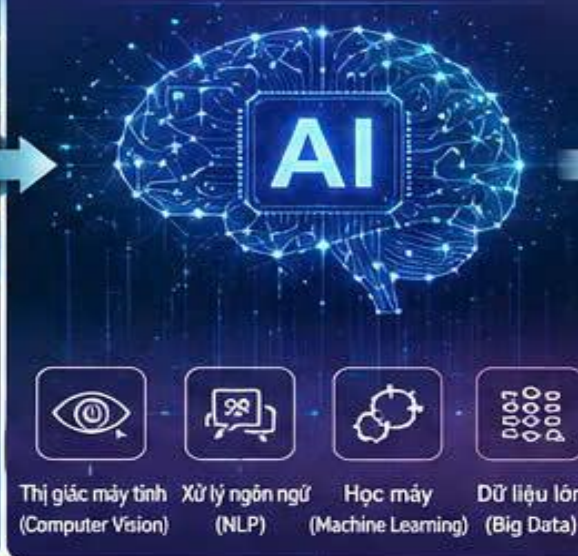
3 TÍNH TOÁN

Sức mạnh xử lý



4 AI

Máy học – Trí tuệ nhân tạo



5 ROBOT & CPS

Hành động trong thế giới thực



6 XÃ HỘI THÔNG MINH

Kết nối – Tối ưu – Bền vững



KẾT NỐI THẾ GIỚI VẬT LÝ VÀ THẾ GIỚI SỐ – CYBER PHYSICAL SYSTEMS (CPS)

ỨNG DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG

Y TẾ THÔNG MINH



- Robot phẫu thuật
- AI chẩn đoán hình ảnh
- Thiết bị đeo theo dõi sức khỏe

THÀNH PHỐ THÔNG MINH



- Giao thông thông minh
- Camera AI quan sát
- Quản lý năng lượng & môi trường

XE TỰ HÀNH & MOBILITY



- Ô tô tự lái
- Robotaxi – Giao thông thông minh
- AGV/AMR trong logistics

NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH



- Drone nông nghiệp
- AI phát hiện sâu bệnh
- Tưới tiêu tự động – Digital Farm

NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH



- Smart Grid
- AI tối ưu điện năng
- Nhà máy điện tự động

LOGISTICS & CHUỖI CUNG ỨNG



- Kho tự động
- AI tối ưu vận chuyển
- Tracking & quản lý real-time

GIÁO DỤC THÔNG MINH



- AI Tutor – Học cá nhân hóa
- Robot giáo dục
- Phòng lab ảo – STEM

QUỐC PHÒNG & AN NINH



- Drone – Robot tự hành
- Radar AI – Giám sát thông minh
- Hệ thống phòng thủ tự động

KỸ NĂNG STEM CỐT LÕI



HÀNH TRÌNH HỌC TẬP & TRẢI NGHIỆM

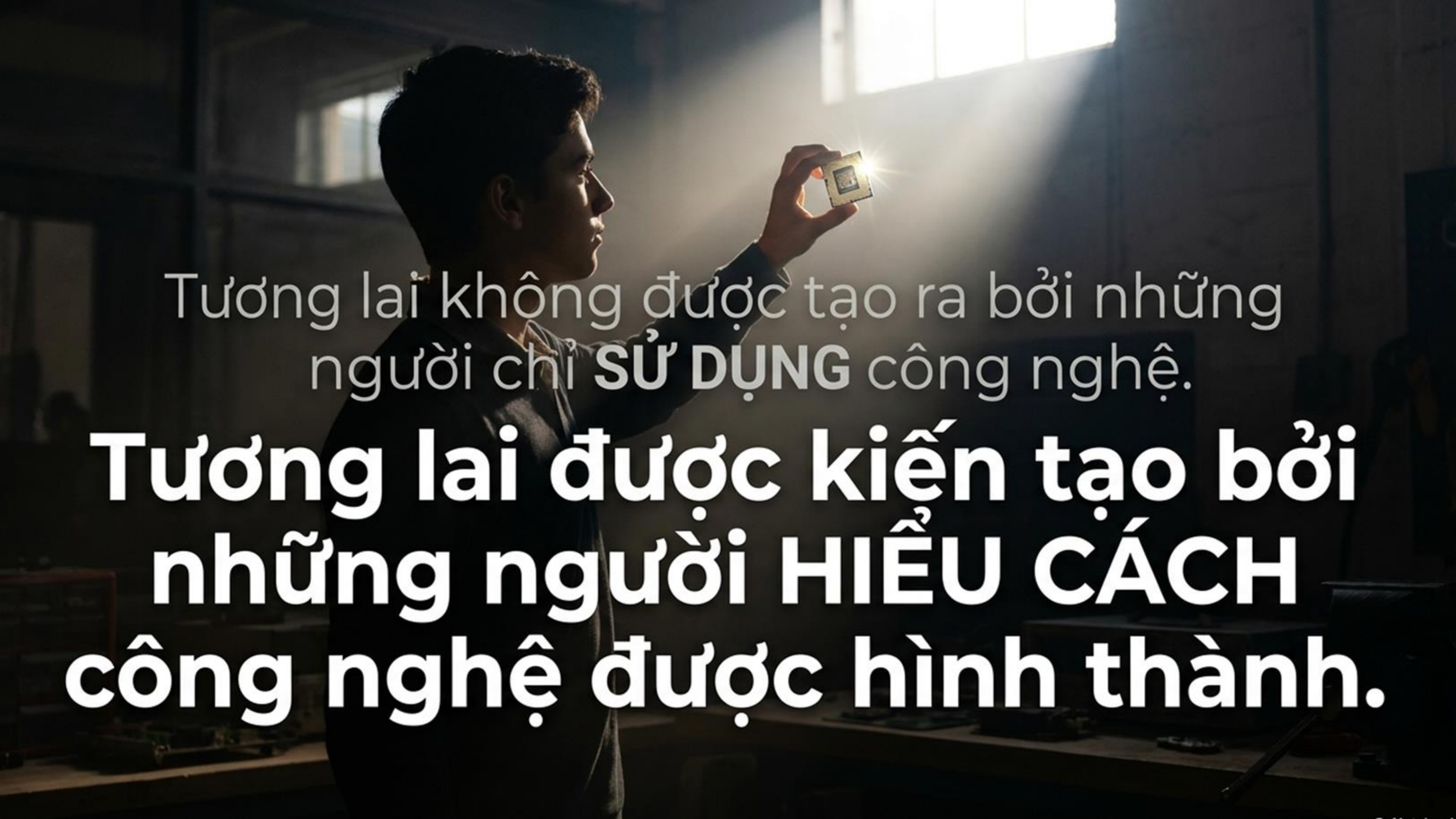


NGHỀ NGHIỆP TƯƠNG LAI (WEF 2030)



“MỘT HẠT CÁT CÓ THỂ TRỞ THÀNH VI MẠCH. MỘT VI MẠCH CÓ THỂ TẠO NÊN AI.
AI CÓ THỂ ĐIỀU KHIỂN ROBOT VÀ HỆ THỐNG TỰ HÀNH. VÀ NHỮNG HỆ THỐNG ĐÓ ĐANG TÁI ĐỊNH HÌNH TOÀN BỘ XÃ HỘI TƯƠNG LAI.”





Tương lai không được tạo ra bởi những người chỉ **SỬ DỤNG** công nghệ.

Tương lai được kiến tạo bởi những người HIỂU CÁCH công nghệ được hình thành.

STEM CHALLENGE

TÔI VẼ TƯƠNG LAI XÃ HỘI THÔNG MINH



BRAINSTORM NHÓM – 5 THÀNH VIÊN – 1 STARTUP

1 ĐẶT VẤN ĐỀ (10 phút)

Mỗi thành viên viết 3 vấn đề xã hội lên giấy note.



2 GOM NHÓM Ý TƯỞNG (10 phút)

Phân loại các vấn đề theo nhóm chủ đề.



3 BỎ PHIẾU LỰA CHỌN (5 phút)

Mỗi thành viên có 3 phiếu bầu chọn.

Vấn đề nào quan trọng nhất?



4 TƯ DUY HỆ THỐNG

Vẽ bản đồ nguyên nhân – vấn đề – hậu quả.



7 VẼ TƯƠNG LAI XÃ HỘI THÔNG MINH



BỐI CẢNH

Năm 2045, thế giới đối mặt với nhiều thách thức như ô nhiễm, ùn tắc, thiếu năng lượng, già hóa dân số... Nhiệm vụ của nhóm bạn là thiết kế một giải pháp công nghệ giúp xây dựng "XÃ HỘI THÔNG MINH".



5 VAI TRÒ – 5 SỨC MẠNH

1. CEO Nhà chiến lược



- Điều phối nhóm
- Xác định tầm nhìn startup
- Chốt quyết định cuối cùng

2. Nhà nghiên cứu xã hội



- Tìm vấn đề lớn nhất
- Thu thập ý tưởng
- Hiểu nhu cầu người dân

3. Kỹ sư công nghệ



- Đề xuất công nghệ phù hợp
- AI, IoT, Robot, Drone, Energy...
- Tư duy kỹ thuật

4. Nhà thiết kế trải nghiệm



- Vẽ ý tưởng
- Thiết kế sản phẩm, giao diện
- Trải nghiệm người dùng

5. Nhà đầu tư



- Đánh giá tính khả thi
- Chi phí – lợi ích
- Mô hình kinh doanh
- Ai sẽ trả tiền?



5 THIẾT KẾ STARTUP

- Tên startup: GreenBrain AI
- Khẩu hiệu: "AI vì một thành phố xanh"
- Khách hàng: Thành phố, trường học, doanh nghiệp, người dân
- Giải pháp: Robot AI phân loại rác tự động kết hợp nền tảng dữ liệu thông minh.
- Công nghệ: AI Vision, Robot, IoT, Cloud, Big Data, Năng lượng tái tạo



Ứng dụng cho người dân
Nhận thưởng – Đổi quà
Kiến tạo thành phố xanh

6 RA QUYẾT ĐỊNH – CHẤM ĐIỂM Ý TƯỞNG

TIÊU CHÍ	ĐIỂM TỐI ĐA	ĐIỂM NHÓM
Giải quyết vấn đề lớn	10	
Tính sáng tạo	10	
Tính khả thi	10	
Tác động xã hội	10	
Khả năng kinh doanh	10	
TỔNG	50	

9 DEMO DAY

Trình bày ý tưởng của nhóm trước lớp.

1. Vấn đề
2. Giải pháp
3. Công nghệ
4. Mô hình kinh doanh
5. Bản vẽ xã hội thông minh
6. Tri thức mới khám phá



8 TẠO TRI THỨC MỚI

Chúng tôi phát hiện rằng...

Rác thải không phải là vấn đề công nghệ mà là vấn đề dữ liệu và hành vi.

Chúng tôi học được rằng...

AI chỉ hiệu quả khi kết hợp với thay đổi hành vi con người.

Ý tưởng mới của nhóm là...

Xây dựng hệ sinh thái Robot + AI + Giáo dục để tạo thành phố thông minh không rác.



